LAPORAN EVALUASI PRAKTIKUM PERTEMUAN 1-4
MATA KULIAH COMPUTER VISION

Sistem Pemeriksaan Mutu Daun Teh Berbasis Citra (SIMUTEH)

Disusun oleh:

Shinta Lavera

NIM 2330511008

Kelas **7A**

SEED Dataset: 1008

Repositori kode:

https://github.com/shintaLavera/simuteh-2330511008

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

2026

1. PENDAHULUAN

Mutu daun teh yang dipetik menentukan harga jual di tingkat kelompok tani. Salah satu cacat yang paling sering ditemui adalah bercak akibat cacar daun (blister blight), terutama pada musim hujan. Selama ini daun dipilah dengan mata telanjang sehingga penilaian bisa berbeda dari satu petugas ke petugas lain, apalagi bila cahaya di lokasi sortir tidak merata.

SIMUTEH dirancang sebagai alat bantu petugas sortir kelompok tani teh rakyat di Kabupaten Sukabumi: foto daun di atas nampan sortir diambil dengan kamera telepon genggam, diproses, lalu daun digolongkan menjadi Sehat, Bercak Ringan, atau Bercak Berat disertai persentase luas bercak. Keputusan akhir tetap dipegang petugas. Laporan ini mengevaluasi dua tahap awal sistem, yaitu akuisisi dan praproses citra, melalui lima bagian praktikum: (1) formulasi masalah dan risiko, (2) pembentukan citra dan ruang warna, (3) histogram dan perbaikan citra, (4) konvolusi dan penapisan, serta (5) integrasi menjadi satu rangkaian praproses. Semua percobaan memakai 60 citra sintetis yang dibangkitkan dengan SEED 1008.

2. DATA DAN LINGKUNGAN KERJA

2.1 Dataset Sintetis

Dataset dibangkitkan oleh skrip buat_dataset_sintetis.py dengan SEED 1008 (empat digit terakhir NIM). Ukuran citra 640 × 480 piksel, 20 citra per kelas: sehat (teh_001–020), bercak ringan (teh_021–040), dan bercak berat (teh_041–060). Lima kondisi cahaya (normal, gelap, terang, kontras rendah, bayangan) bergiliran setiap lima citra sehingga tiap kondisi berjumlah 12 citra. Setiap citra dilengkapi citra bersih, mask daun, dan mask bercak sebagai acuan. Sebagai pemeriksaan, saya membangkitkan ulang dataset dengan skrip yang sama dan statistik teh_041 (rerata 168,8; simpangan baku 36,7; min 59; maks 231) identik dengan keluaran notebook, jadi data dapat direproduksi.

2.2 Rencana Akuisisi Citra

Aturan pengambilan foto nyata disusun dari Lembar Hitung 2.1 (Lampiran A). Bercak 5 mm hanya terbaca (≥ 10 piksel) setelah foto diperkecil ke lebar 640 piksel bila jarak kamera tidak melebihi 22,9 cm.

Tabel 1. Rencana akuisisi citra SIMUTEH

Aspek	Aturan	Alasan
Jarak	± 20 cm di atas daun (maks. 22,9 cm)	Bercak 5 mm tetap ≥ 10 piksel di citra kerja
Sudut	Tegak lurus nampan, toleransi ± 10°	Bentuk dan ukuran bercak tidak terdistorsi
Resolusi	Min. 4000 × 3000 piksel, diperkecil ke lebar 640	Syarat ukuran bercak pada praproses
Alas dan acuan	Nampan polos satu warna, penggaris 5 cm di sudut	Memudahkan pemisahan daun dan skala
Cahaya	Rekam kelima kondisi cahaya	Mewakili variasi lapangan
Penamaan	teh_<kelas>_<kodekebun>_<nomor>.png (kode kebun anonim)	Lokasi kebun tidak terungkap
Privasi	Izin tertulis kelompok tani, hapus EXIF/GPS, tanpa wajah dalam bingkai	Etika dan keamanan data

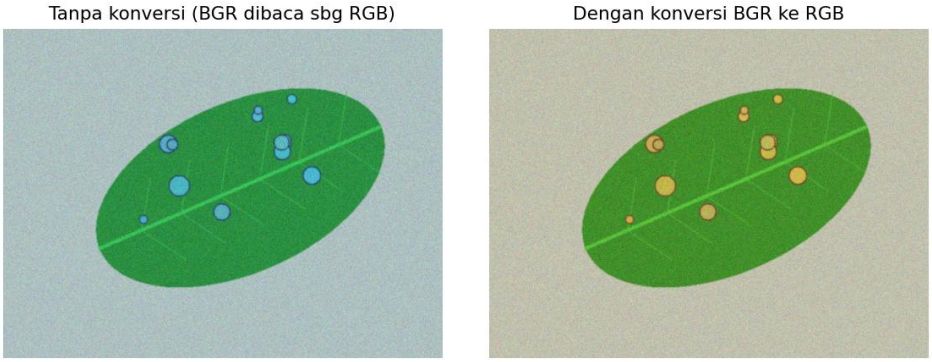
2.3 Lingkungan Kerja

Kode dijalankan di Google Colab dengan struktur folder simuteh-1008/ (src, data/sintetis, hasil) dan diunggah ke GitHub: https://github.com/shintaLavera/simuteh-2330511008. Pustaka yang dipakai: opencv-python, numpy, pandas, matplotlib, scikit-image, pillow.

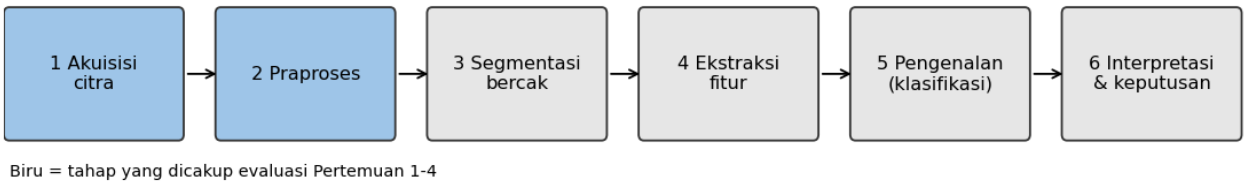
3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Bagian 1: Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah

Pada Kode 1.1, citra teh_041 terbaca sebagai larik berukuran 480 × 640 × 3 bertipe uint8. Piksel daun (y=150, x=300) bernilai BGR [42, 140, 60] dan piksel latar nampan (y=100, x=200) bernilai [171, 190, 204].



Gambar 1. teh_041 tanpa konversi (kiri) dan dengan konversi BGR ke RGB (kanan)



Gambar 2. Pipeline SIMUTEH enam tahap

Tabel 2. Risiko responsible computer vision dan mitigasinya

Aspek	Risiko	Mitigasi
Privasi	Foto memuat wajah petani atau lokasi kebun (GPS di EXIF)	Fokus pada daun, hapus EXIF, simpan di repositori privat
Bias	Data sintetis belum mewakili varietas, musim, dan jenis kamera	Uji pada foto nyata beragam; nyatakan batas data sintetis
Transparansi	Petugas menganggap keluaran sistem pasti benar	Tampilkan persentase bercak dan keterbatasan sistem
Dampak sosial	Salah klasifikasi merugikan petani (harga) atau pembeli (mutu)	Keputusan akhir di petugas; audit berkala
Keterlacakan	Hasil tak bisa diperiksa tanpa parameter dan versi tercatat	Simpan SEED, versi pustaka, param_praproses.json, tag Git

P1.1 Semantic gap. Petugas langsung mengenali “daun berbercak”, sedangkan komputer hanya menerima deretan angka 0–255 seperti yang tertera di atas. Angka [42 140 60] tidak menyatakan “daun” dan [171 190 204] tidak menyatakan “nampan”. Jarak antara angka piksel dan makna yang dipahami manusia inilah semantic gap; SIMUTEH menjembataninya dengan tahapan praproses, segmentasi, fitur, dan pengenalan.

P1.2 Tiga variasi pengganggu. (a) Pencahayaan: terik, teduh, atau bayangan atap mengubah kecerahan dan kontras sehingga bercak sulit dipisahkan; ditangani praproses (gamma, regang kontras, CLAHE). (b) Jarak/skala: perubahan jarak HP mengubah ukuran bercak dalam piksel; ditangani aturan akuisisi (Tabel 1). (c) Posisi dan orientasi daun: pada dataset, sudut daun bervariasi sekitar ±25°, dan pada foto nyata bentuk daun juga berbeda; ditangani segmentasi yang bertumpu pada mask daun, bukan pada letak tetap.

P1.3 BGR dan RGB. OpenCV menyimpan kanal berurutan B, G, R sedangkan matplotlib mengira R, G, B. Tanpa konversi, kanal merah dan biru tertukar: latar nampan berwarna krem ([171 190 204] dalam BGR) tampil kebiruan dan bercak oranye ikut tampak kebiruan, sementara daun tetap hijau karena kanal G ada di tengah. Kesalahan ini berbahaya bagi tahap fitur warna: rerata R dan B tertukar dan nilai Hue pada HSV bergeser, padahal program tetap berjalan tanpa pesan galat.

P1.4 Siapa yang dirugikan/diuntungkan. Bila daun sehat dinilai berat, petani dirugikan karena daunnya dihargai rendah atau dibuang, sedangkan pembeli bisa menekan harga. Bila daun berat dinilai sehat, pembeli atau pengolah menerima mutu buruk, reputasi kelompok tani turun, dan penyakit bisa menular ke daun lain. Bila sistem akurat, petugas dan kelompok tani diuntungkan karena penilaian lebih cepat dan seragam. Dari sisi nilai adil, sistem tidak boleh menghukum petani yang memotret di tempat gelap hanya karena cahaya; dari sisi amanah, akurasi dan keterbatasan harus dilaporkan jujur, per kondisi cahaya, dan keputusan akhir tetap pada petugas.

3.2 Bagian 2: Pembentukan Citra dan Ruang Warna

3.2.1 Lembar Hitung Manual 2.1

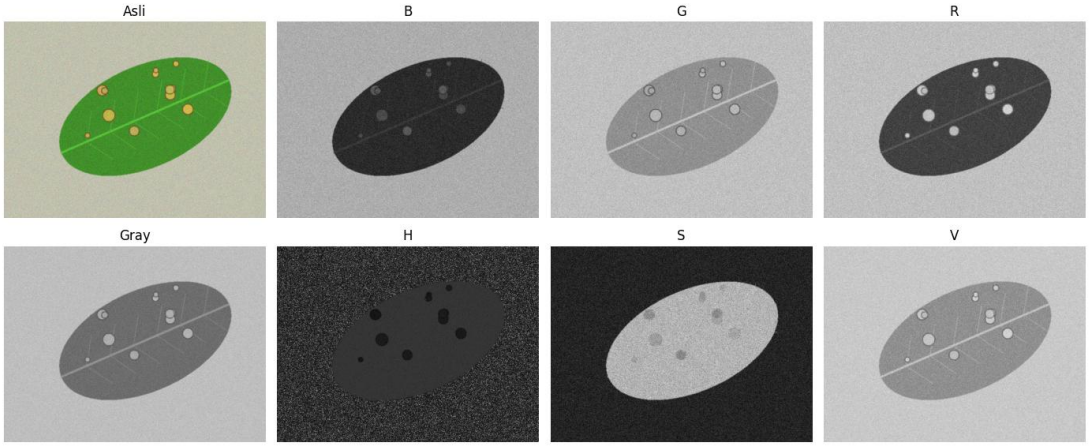
Lembar hitung dikerjakan tangan (foto asli di Lampiran A) dengan data soal: bercak 5 mm, jarak 300 mm, foto 4000 × 3000 piksel, lebar kerja 640 piksel (faktor 0,16), panjang fokus 4,0 mm, ukuran piksel sensor 0,0014 mm, warna bercak (196, 178, 86) dan daun (52, 136, 60).

Tabel 3. Ringkasan hasil Lembar Hitung 2.1

Besaran	Hasil
Diameter bercak pada foto asli, Z = 300 mm	47,6 piksel
Diameter bercak setelah diperkecil ke lebar 640	7,6 piksel (< 10 piksel)
Diameter bercak pada Z = 600 mm	23,8 piksel (jarak dua kali lipat, ukuran separuh)
Jarak maks. agar bercak ≥ 10 piksel (foto asli / citra kerja)	1.428,6 mm / 228,6 mm
Memori satu foto asli; satu citra 640 × 480 warna dan keabuan	36 MB; 921.600 byte dan 307.200 byte
Memori 300 foto asli	± 10,8 GB
Keabuan bercak, daun, selisih (Y)	172,9; 102,1; selisih ± 71
Hue OpenCV bercak, daun	25; 62 (rentang 0–179)

3.2.2 Kontras Bercak per Kanal

Kontras Bercak (KB) = |rerata bercak − rerata daun sehat| / simpangan baku daun sehat; makin besar berarti bercak makin mudah dipisahkan. Kanal teh_041 dipisah menjadi B, G, R, Gray, H, S, dan V (Gambar 3).



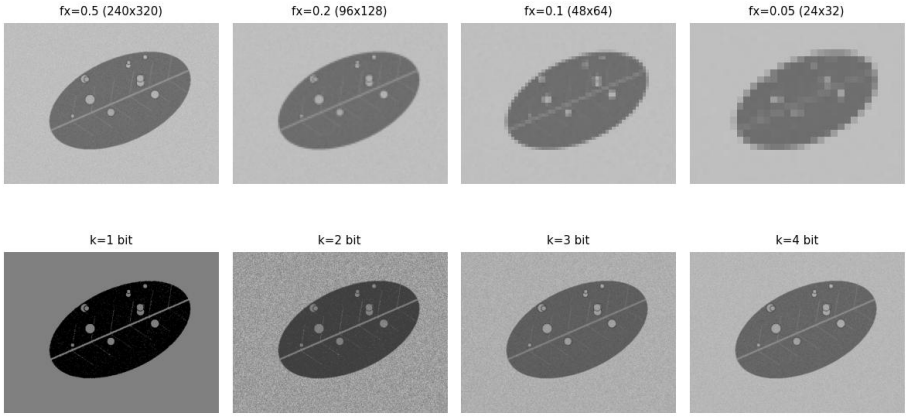
Gambar 3. teh_041 dan kanal B, G, R, Gray, H, S, V

Tabel 4. KB tiap kanal pada teh_041

Kanal	B	G	R	Gray	H	S	V
KB	1,71	0,27	7,11	3,21	5,47	1,11	1,55

3.2.3 Sampling dan Kuantisasi

Percobaan dilakukan pada kanal Gray teh_041. Sampling memakai INTER_AREA lalu dikembalikan ke ukuran semula; kuantisasi memakai k bit (Gambar 4, Tabel 5).



Gambar 4. Sampling (atas: fx 0,5; 0,2; 0,1; 0,05) dan kuantisasi (bawah: k = 1–4 bit)

Tabel 5. KB pada eksperimen sampling dan kuantisasi (teh_041, Gray)

fx	Ukuran	KB	k bit	Level	KB
0,5	240 × 320	4,33	1	2	2,55
0,2	96 × 128	4,27	2	4	2,62
0,1	48 × 64	3,00	3	7	3,16

0,05	24 × 32	1,61	4	12	2,96
			8	167	3,21

3.2.4 Uji pada Seluruh Kondisi Cahaya

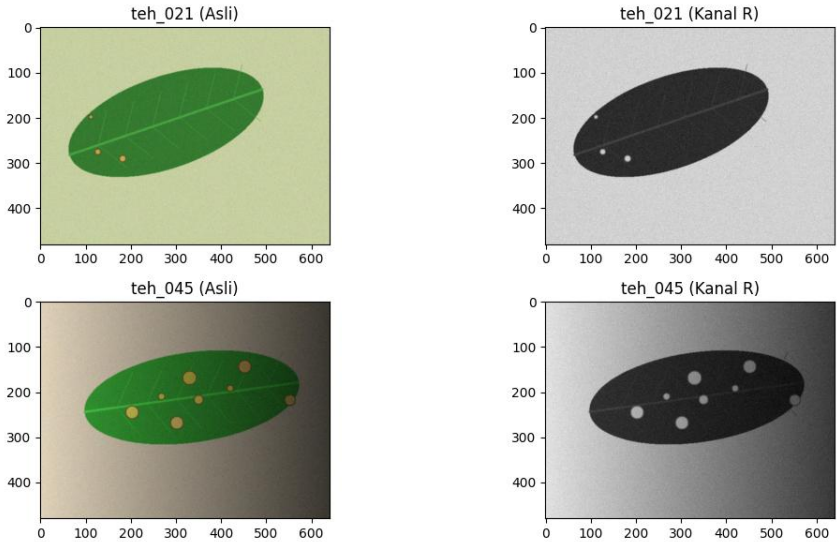
KB dirata-ratakan per kondisi cahaya untuk kelas berat (Tabel 6) dan kelas ringan (Tabel 7), masing-masing 20 citra.

Tabel 6. Rerata KB per kanal, kelas berat

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	2,41	1,41	9,25	4,83	6,40	1,04	3,05
gelap	1,19	1,34	10,64	4,47	6,14	0,94	3,07
terang	1,79	0,48	6,10	3,28	4,72	1,05	1,59
kontras rendah	0,71	0,28	4,14	2,12	2,37	0,20	1,25
bayangan	1,30	0,42	6,45	1,86	5,54	1,15	1,01

Tabel 7. Rerata KB per kanal, kelas ringan

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	1,66	0,59	8,76	3,16	7,77	1,48	1,14
gelap	1,30	0,87	8,54	3,10	5,88	1,16	2,06
terang	1,96	0,74	6,87	2,51	6,84	1,70	0,58
kontras rendah	0,50	0,11	2,96	1,30	1,48	0,30	0,84
bayangan	1,03	0,51	6,26	1,37	7,10	0,99	0,90



Gambar 5. Kanal R dibandingkan citra asli pada teh_021 (ringan, normal) dan teh_045 (berat, bayangan)

P2.1 Jarak dan resolusi. Dari Lembar Hitung 2.1, bercak 5 mm pada Z = 300 mm hanya 7,6 piksel di citra kerja, kurang dari batas 10 piksel. Agar tetap terbaca, jarak maksimum 228,6 mm (± 22,9 cm). Aturan untuk petugas: “Pegang HP sejengkal (± 20 cm) tegak lurus di atas daun dan pakai resolusi penuh minimal 12 MP.”

P2.2 Kanal terbaik. Kanal R memberi KB tertinggi pada kelima kondisi untuk kelas berat (4,14 sampai 10,64). Pada kelas ringan R tertinggi di empat kondisi; pengecualiannya kondisi

bayangan, saat H (7,10) sedikit melampaui R (6,26). Alasan fisiknya terlihat dari warna soal: daun hijau menyerap cahaya merah (R = 52) sedangkan bercak kekuningan memantulkannya (R = 196), selisih 144, jauh di atas selisih G (42) dan B (26).

P2.3 H lebih tahan cahaya daripada V? Sebagian besar didukung data kelas berat: KB kanal H (6,40; 6,14; 4,72; 2,37; 5,54) lebih tinggi daripada V (3,05; 3,07; 1,59; 1,25; 1,01) pada semua kondisi, dan V anjlok pada bayangan karena mengukur kecerahan yang berubah mengikuti cahaya. Pengecualiannya kontras rendah: H turun menjadi 2,37 karena saturasi rendah membuat Hue tidak stabil. Jadi H lebih stabil daripada V, tetapi tidak kebal terhadap kontras rendah, dan R tetap lebih unggul dari keduanya.

P2.4 Apakah KB tinggi berarti citra bagus? Tidak. Pada Tabel 5, citra 1 bit (2 level) masih ber-KB 2,55, hanya turun sekitar 21% dari citra 8 bit (3,21), dan KB k = 4 (2,96) lebih rendah daripada k = 3 (3,16) walau levelnya lebih banyak. KB juga naik pada fx = 0,5 (4,33) di atas citra penuh (3,21) karena pengecilan merata-ratakan derau sehingga simpangan baku daun menurun. KB hanya membandingkan rerata dan simpangan baku, tidak menilai tepi, bentuk, atau detail, sehingga harus dibaca bersama pemeriksaan visual.

P2.5 Sampling terlalu kasar. Dengan 7,6 piksel pada lebar 640, bercak 5 mm menjadi sekitar 1,5 piksel pada fx = 0,2 (lebar 128), 0,8 piksel pada fx = 0,1, dan 0,4 piksel pada fx = 0,05. Cocok dengan Tabel 5: KB turun jelas mulai fx = 0,1 (3,00) dan runtuh pada fx = 0,05 (1,61). Bercak kecil hilang karena lebih kecil dari satu piksel; karena itu foto harus diambil dekat dan resolusi tidak boleh terlalu kecil.

P2.6 Metadata EXIF. EXIF dapat menyimpan koordinat GPS, tanggal dan jam, tipe HP, bahkan identitas perangkat. Bila terunggah ke repositori publik, petani dirugikan karena lokasi kebun dan kebiasaan kerjanya bisa dilacak (risiko pencurian hasil panen). Mitigasinya ada pada Tabel 1: EXIF dihapus, kode kebun anonim, foto nyata di repositori privat, dan izin tertulis.

3.3 Bagian 3: Histogram dan Perbaikan Citra

3.3.1 Lembar Hitung Manual 3.1

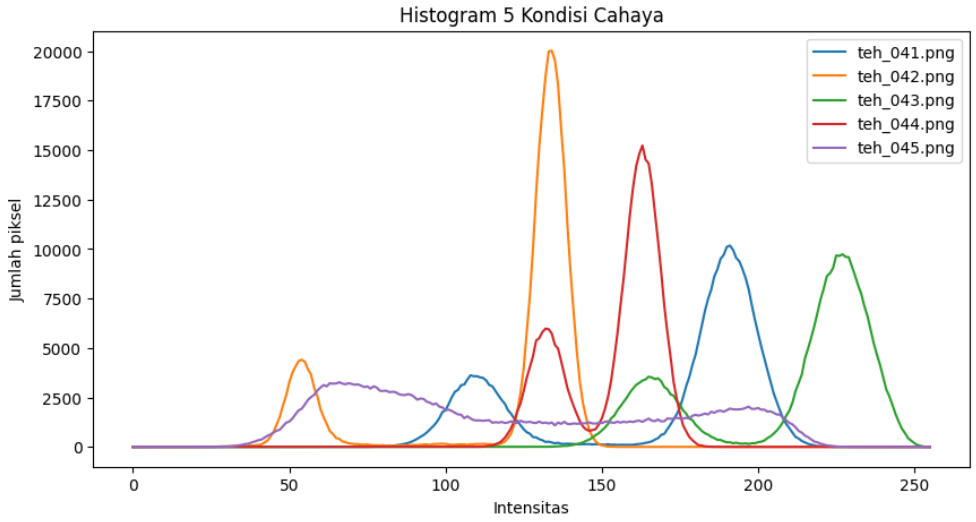
Matriks 4 × 4 citra 3 bit dihitung tangan (Lampiran B): histogram menghasilkan nilai 1 sebanyak 2 piksel, nilai 2 sebanyak 7, nilai 3 sebanyak 6, dan nilai 4 sebanyak 1 (total 16). Peregangan kontras (r_min = 1, r_maks = 4, target maks 7) memetakan 1, 2, 3, 4 menjadi 0, 2, 5, 7. Ekualisasi histogram memetakan 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 4, 7, 7. Operasi titik: negatif r = 60 menjadi 195; kontras s = 1,4r − 30 pada r = 120 menghasilkan 138 dan pada r = 210 menghasilkan 264 yang dipotong menjadi 255; koreksi gamma pada r = 100 menghasilkan sekitar 146 untuk γ = 0,6 dan sekitar 47 untuk γ = 1,8 (hitung ulang: (100/255)^γ × 255).

3.3.2 Diagnosis Mutu Cahaya

Tabel 8. Statistik histogram citra kelas berat (teh_041–045) dan ringan (teh_021–025)

Citra	Kondisi	Rerata	Simp. baku	Min–maks	% gelap	% terang
teh_041	normal	168,8	36,7	59–231	0,0	3,4
teh_042	gelap	118,9	31,1	18–159	3,2	0,0

teh_043	terang	210,1	28,4	126–254	0,0	71,8
teh_044	kontras rendah	154,1	15,1	105–189	0,0	0,0
teh_045	bayangan	120,0	51,3	22–229	2,7	4,4
teh_021	normal	175,4	44,7	70–225	0,0	12,1
teh_022	gelap	115,1	44,4	5–176	22,0	0,0
teh_023	terang	212,7	21,2	148–247	0,0	79,7
teh_024	kontras rendah	155,7	13,6	107–189	0,0	0,0
teh_025	bayangan	128,9	56,0	38–245	0,3	14,5



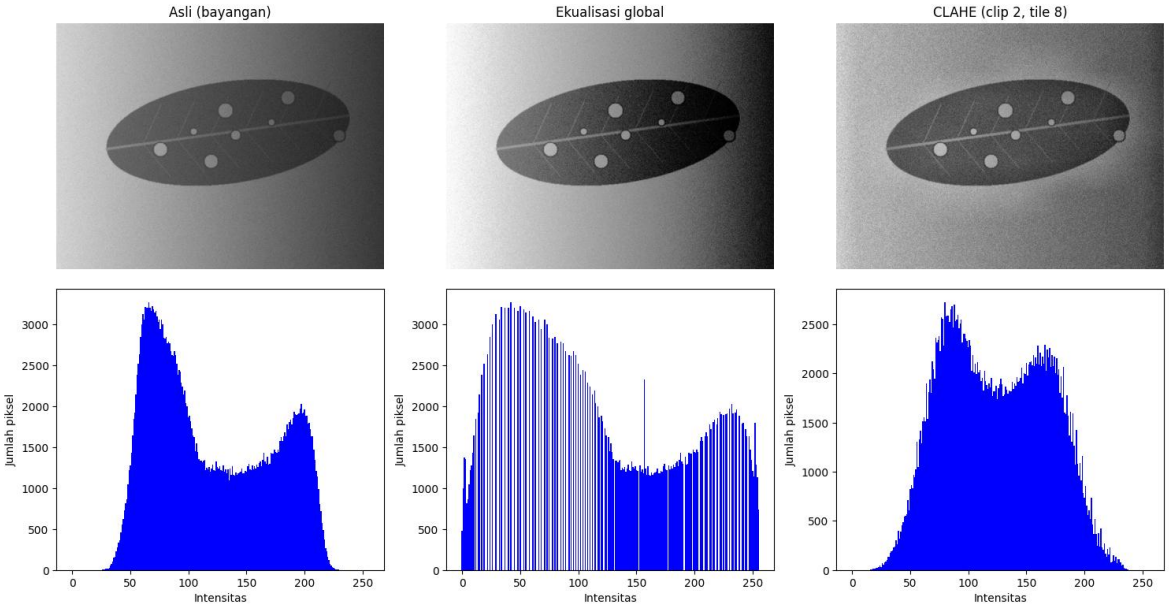
Gambar 6. Histogram teh_041–045 pada lima kondisi cahaya

Teh_043 menumpuk di sisi terang (71,8% piksel > 205), teh_044 sangat sempit (simpangan baku 15,1), teh_045 paling lebar (51,3) karena dua zona cahaya, sedangkan teh_042 bergeser ke gelap. Dari histogram, kondisi bayangan tampak sebagai sebaran lebar, bukan sekadar rerata rendah.

3.3.3 Perbaikan Citra pada teh_045

Tabel 9. Sembilan metode perbaikan pada teh_045 (kondisi bayangan, kanal Gray)

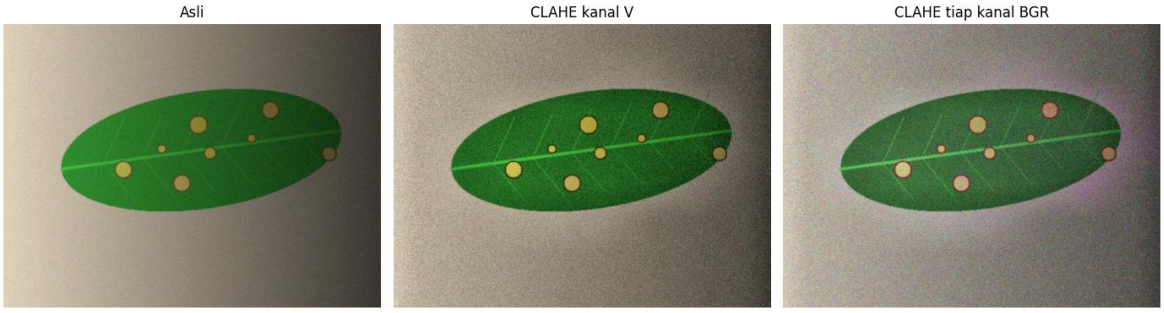
Metode	asli	negatif	cerah+50	kontras	regang	gamma 0,5	gamma 1,8	ekualisasi	CLAHE
KB	1,64	1,64	1,64	1,64	1,69	1,42	2,04	1,25	2,61
Simp. baku	51,3	51,3	50,8	74,8	80,2	37,6	53,4	73,4	44,3



Gambar 7. Hasil perbaikan teh_045 beserta histogramnya

Tabel 10. KB CLAHE pada berbagai clipLimit dan tile (teh_045)

clipLimit	tile 4 × 4	tile 8 × 8	tile 16 × 16
1,0	2,65	2,55	2,27
2,0	2,85	2,61	2,25
4,0	2,60	2,36	2,09



Gambar 8. teh_045: asli, CLAHE pada kanal V, dan CLAHE pada tiap kanal BGR

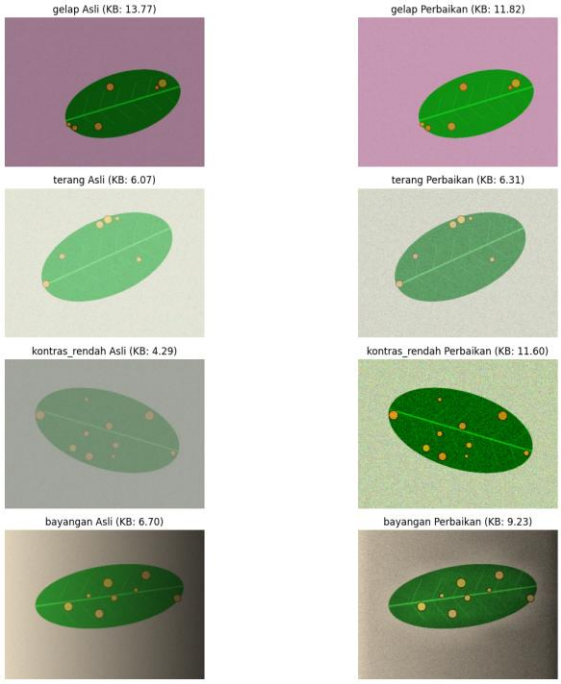
Pada kanal V, rerata Hue daun tetap 58.2 (asli 58.2), tetapi pada CLAHE tiap kanal BGR menjadi 58.1.

3.3.4 Perbaikan Terpilih per Kondisi

Tabel 11. KB kanal R sebelum dan sesudah perbaikan terpilih

Kondisi	Perbaikan (kanal V/R)	Citra	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan
gelap	gamma 0,5	teh_042 (berat)	13,77	11,82	-14,2%
gelap	gamma 0,5	teh_022 (ringan)	8,27	5,33	-35,6%
terang	gamma 1,8	teh_043 (berat)	6,07	6,31	+4,0%
terang	gamma 1,8	teh_023 (ringan)	6,67	5,42	-18,7%
kontras rendah	regang persentil 2–98	teh_044 (berat)	4,29	11,60	+170,4%
kontras rendah	regang persentil 2–98	teh_024 (ringan)	3,48	6,97	+100,3%
bayangan	CLAHE 2,0; 8×8	teh_045 (berat)	6,70	9,23	+37,8%

bayangan	CLAHE 2,0; 8×8	teh_025 (ringan)	8,30	8,93	+7,6%



Gambar 9. Asli dan hasil perbaikan kelas berat untuk empat kondisi cahaya

P3.1 Ekualisasi dan hilangnya informasi. Pada lembar hitung 3.1, nilai 3 dan 4 sama-sama dipetakan ke 7, sehingga empat level (1, 2, 3, 4) menyusut menjadi tiga (1, 4, 7) dan beda antara 3 dan 4 hilang permanen. Ekualisasi hanya memetakan ulang nilai yang ada: ia merenggangkan level yang padat tetapi bisa menggabungkan level yang berdekatan.

P3.2 Ekualisasi global vs CLAHE. Pada teh_045 ekualiparamsasi global justru menurunkan KB dari 1,64 menjadi 1,25, sedangkan CLAHE menaikkannya menjadi 2,61 (Tabel 9). Citra bayangan punya dua zona cahaya, tetapi ekualisasi global memakai satu pemetaan untuk seluruh citra sehingga zona yang sudah gelap makin gelap dan simpangan baku daun membesar. CLAHE bekerja per blok dengan batas penguatan sehingga lebih cocok untuk cahaya tidak merata.

P3.3 Peregangan min–maks rentan. Satu piksel derau bernilai 0 dan satu bernilai 255 sudah membuat r_min = 0 dan r_maks = 255 sehingga peregangan tidak mengubah apa pun. Contoh [0, 100, 105, 110, 255] tetap sama, padahal mayoritas piksel ada di rentang 100–110. Karena itu kode saya memakai persentil 2 dan 98 (np.percentile) agar piksel ekstrem tidak menentukan.

P3.4 CLAHE pada kanal V. V hanya membawa kecerahan, sedangkan warna ada pada H dan S, sehingga CLAHE di V tidak mengubah warna (Hue daun tetap, Gambar 8). CLAHE pada B, G, dan R terpisah mengubah perbandingan antarkanal sehingga warna bergeser (Hue naik). Pergeseran ini akan merusak fitur warna di tahap berikutnya.

P3.5 Aturan pemilihan perbaikan. Dari Tabel 8 saya menyusun aturan berurutan: (1) rerata > 200 maka terang (gamma 1,8); (2) simpangan baku < 20 maka kontras rendah (regang); (3) simpangan baku > 45 maka bayangan (CLAHE); (4) rerata < 130 maka gelap; (5) selain itu normal. Aturan ini benar pada 10 dari 10 citra uji. Batas simpangan baku 45 sangat tipis terhadap teh_022

(44,4) dan teh_021 (44,7), dan ambang hanya diuji pada 10 citra sehingga perlu diuji lagi pada 60 citra dan foto nyata. Catatan penting: pada Kode 5.1 saya memakai ambang “rerata < 100 atau % gelap > 20”, yang tidak menangkap teh_042 (rerata 118,9; % gelap 3,2), sehingga aturan di atas lebih baik untuk versi berikutnya.

P3.6 Perbaikan berlebihan. Ekualisasi global (KB 1,25) dan CLAHE clipLimit 4,0 (KB 2,09–2,60, di bawah clip 2,0 pada tile yang sama) menunjukkan bahwa menguatkan kontras berlebihan menurunkan keterpisahan bercak karena derau ikut diperkuat. Pada Tabel 11, gamma 0,5 untuk kondisi gelap menurunkan KB kanal R (−14,2% dan −35,5%) walau citranya lebih terang: perbaikan yang enak dilihat belum tentu menolong deteksi. Pencegahannya: batasi clipLimit (≤ 2,0), redam derau dahulu, dan cek hasil secara visual maupun dengan KB pada kanal yang dipakai.

3.4 Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan Spasial

3.4.1 Lembar Hitung Manual 4.1

Matriks P 4 × 4 yang terkena derau garam (255) dan merica (0) dihitung tangan (Lampiran C), keluaran 2 × 2: penapis rerata 3 × 3 menghasilkan nilai 74 sampai 75; Gaussian 1/16 menghasilkan [104 77; 77 57]; median 3 × 3 menghasilkan 60 pada keempat posisi. Pada kernel penajam [−1, 5, −1] piksel tengah 120 menghasilkan 300 yang dipotong menjadi 255. Padding pada baris [12, 30, 95, 70] untuk piksel pertama menghasilkan rerata 14 (zero), 18 (replicate), dan 24 (reflect 101).

3.4.2 Konvolusi Manual dan Pustaka

Fungsi konvolusi manual (perulangan Python, padding edge) dibandingkan dengan cv2.filter2D pada citra bersih teh_041, untuk kernel rerata 3 × 3 (simetris) dan Sobel horizontal (asimetris), termasuk konvolusi sejati (kernel dibalik 180°).

Tabel 12. Verifikasi konvolusi terhadap cv2.filter2D (teh_041 bersih)

Kernel	Selisih maks. manual	Selisih maks. sejati	Waktu manual (s)	Waktu filter2D (s)	Rasio
rerata 3 × 3	0	0	1,499	0,01150	± 130×
Sobel (asimetris)	0	255	2,077	0,00036	± 5.800×

3.4.3 Penapis pada Dua Jenis Derau

Derau buatan (seed 42) ditambahkan pada teh_041 bersih: Gaussian σ = 10, 20, 40 dan garam-merica 4% dan 10%. Enam penapis diuji (rerata 3 dan 5, Gaussian 5, median 3, 5, 9) dengan PSNR, waktu, dan KB. Tabel 13 menampilkan dua kasus utama; seluruh hasil tersimpan di hasil/b4_tabel_penapis.csv.

Tabel 13. Penapis pada derau Gaussian 20 dan garam-merica 4%

Penapis	G20 PSNR (dB)	G20 ms	G20 KB	SP4% PSNR (dB)	SP4% ms	SP4% KB
tanpa	22,11	0,00	1,67	19,30	0,00	1,24
rerata_3	31,42	0,10	3,80	28,51	0,10	3,15

rerata_5	34,47	0,12	4,59	31,78	0,12	4,06
gauss_5	32,56	0,16	4,08	29,62	0,16	3,43
median_3	29,73	0,06	3,41	47,18	0,06	5,47
median_5	33,38	0,47	4,43	44,20	0,41	5,70
median_9	35,24	9,92	5,12	39,91	9,98	6,63

Tabel 14. Pengaruh ukuran kernel median pada bercak kecil (kelas ringan, 20 citra)

Kernel	1	3	5	9	15
dI (selisih rerata)	28,40	28,80	27,78	21,17	8,21
KB	4,41	4,54	4,44	3,89	2,17

P4.1 Korelasi vs konvolusi. Fungsi manual memberi selisih 0 terhadap cv2.filter2D untuk kedua kernel, karena filter2D sebenarnya menghitung korelasi (kernel tidak dibalik). Konvolusi sejati sama untuk kernel simetris (selisih 0) tetapi berbeda untuk Sobel (selisih maksimum 255) karena tanda gradien terbalik. Versi manual juga ratusan hingga ribuan kali lebih lambat daripada versi pustaka, sehingga pustaka dipakai pada pipeline.

P4.2 Memilih penapis. Untuk derau garam-merica, median 3 terbaik (PSNR 47,18 dB pada 4% dan hanya 0,06 ms), sedangkan rerata dan Gaussian hanya 28–32 dB karena piksel 0 dan 255 ikut dirata-ratakan. Untuk derau Gaussian, PSNR tertinggi diraih median 9 (35,24 dB) dan rerata 5 (34,47 dB), tetapi median 9 memakan 9,92 ms (± 165× median 3) dan, menurut Tabel 14, mengikis bercak kecil. Maka SIMUTEH memakai median 3 sebagai kompromi mutu, kecepatan, dan keamanan bercak.

P4.3 Median besar dan bercak kecil. dI turun dari 28,80 (kernel 3) menjadi 21,17 (kernel 9) dan 8,21 (kernel 15) karena bercak kecil ikut dianggap piksel pencilan dan dihapus. KB pada kernel 15 (2,17) juga lebih rendah dari tanpa penapis (4,41). Maka kernel median dibatasi 3 atau 5.

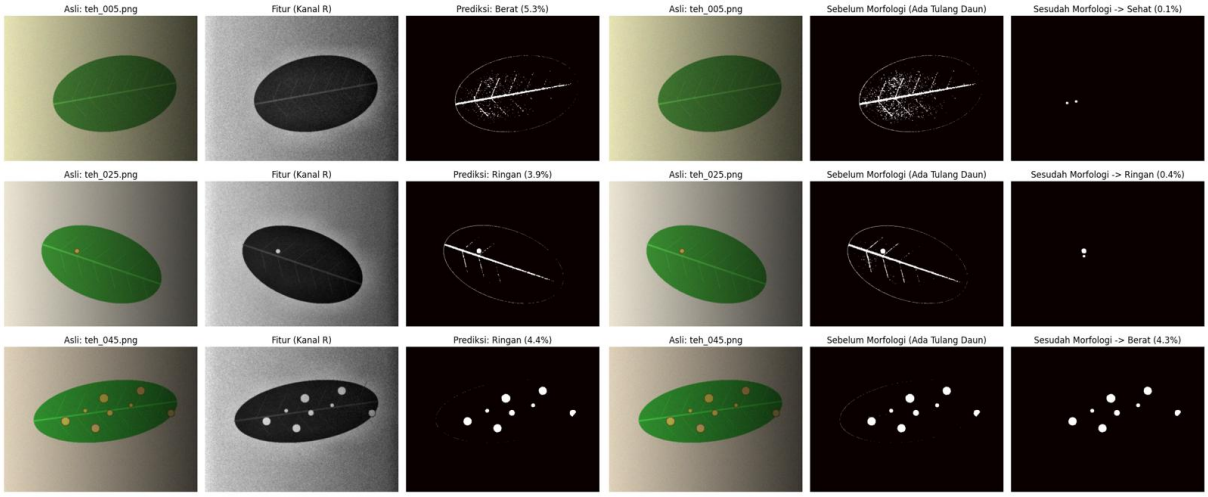
P4.4 Urutan penajaman dan peredaman. Pada derau Gaussian σ = 20: untuk median, redam lalu tajamkan lebih baik (PSNR 31,08 dB; σ latar 7,1) daripada tajamkan lalu redam (30,13 dB; 8,0), sebab penajaman memperkuat derau yang belum diredam. Untuk Gaussian perbedaannya kecil (30,34 vs 30,19 dB; σ latar 7,8 vs 8,1) sehingga urutan tidak menentukan. Derau pada Kode 4.4 tidak diberi seed, jadi angka dapat sedikit berbeda setiap dijalankan. Pipeline memakai peredaman lebih dulu dan tanpa penajaman.

P4.5 Uji 12 citra kondisi normal. Median 3 menaikkan PSNR pada semua 12 citra, rata-rata dari 31.23 dB menjadi 38.42 dB (naik sekitar 7.2 dB), dengan kisaran akhir 36,24 sampai 41,17 dB.

3.5 Bagian 5: Integrasi Praproses

Seluruh temuan digabung menjadi satu fungsi pipeline (Kode 5.1 dan 5.2): (1) diagnosis cahaya dari statistik histogram, (2) perbaikan adaptif (gamma 0,5 untuk gelap, gamma 1,8 untuk terang, regang kontras untuk kontras rendah, CLAHE clip 2,0 tile 8 × 8 pada kanal V untuk bayangan), (3) median 3, (4) ekstraksi kanal R, (5) ambang rerata + k·simpangan baku kanal R pada area daun, dan (6) perhitungan persentase bercak untuk menentukan status. Versi pertama (k = 1,5)

salah menandai tulang daun sebagai bercak. Revisi (k = 1,2) menambahkan morphological opening elips 9 × 9 untuk membuang struktur tipis dan menggeser batas status menjadi sehat < 0,2%, ringan < 3,0%, berat ≥ 3,0%.



Gambar 10. Hasil uji pada teh_005 (sehat), teh_025 (ringan), teh_045 (berat), bayangan. Kiri: versi 1; kanan: versi revisi dengan morfologi

Tabel 15. Hasil uji tiga sampel kondisi bayangan

Citra	Kelas benar	Versi 1	Versi revisi (morfologi)
teh_005	Sehat	Berat (5,3%) – salah	Sehat (0,1%) – benar
teh_025	Ringan	Ringan (3,9%) – benar	Ringan (0,4%) – benar
teh_045	Berat	Ringan (4,4%) – salah	Berat (4,3%) – benar

Tabel 16. Matriks kebingungan 60 citra, versi 1 (akurasi 38.3%)

Kelas benar \ prediksi	Sehat	Ringan	Berat
Sehat	1	8	11
Ringan	0	16	4
Berat	0	14	6

Tabel 17. Matriks kebingungan 60 citra, versi revisi (akurasi 86.7%)

Kelas benar \ prediksi	Sehat	Ringan	Berat
Sehat	18	2	0
Ringan	3	17	0
Berat	0	3	17

Pipeline dijalankan ulang pada seluruh 60 citra. Versi 1 hanya mencapai 38.3% karena tulang daun dan sisa derau membuat banyak daun sehat dinilai berat (11 dari 20). Versi revisi naik menjadi 86.7% (52 dari 60). Per kondisi: normal 100%, kontras rendah 92%, bayangan 83%, gelap 83%, terang 75%.

P5.1 Dampak praproses. Morfologi opening adalah perubahan terbesar: akurasi naik dari 38,3% ke 86,7%. Kondisi tersulit adalah terang (75%), tempat gamma 1,8 membuat bercak ringan sulit melewati ambang, sedangkan kondisi normal semuanya benar.

P5.2 Ada yang memburuk? Ya. Pada Tabel 11, gamma 0,5 (gelap) dan sebagian gamma 1,8 (terang) menurunkan KB kanal R. Kesalahan akhir juga masih ada: 3 daun ringan dinilai sehat, 3 daun berat dinilai ringan, dan 2 daun sehat dinilai ringan. Kenaikan KB tidak boleh dibaca sendirian; hasil perlu disertai pemeriksaan visual dan akurasi per kondisi.

P5.3 Risiko bercak palsu. Ada. Tanpa morfologi, tulang daun yang tampak lebih terang muncul sebagai garis putih pada mask (Gambar 10, tengah) dan membuat daun sehat teh_005 menjadi "Berat 5,3%". Opening 9 × 9 mengatasinya, tetapi dua daun sehat masih terbaca ringan dan bercak sangat kecil juga bisa ikut terhapus; ambang status yang disesuaikan pada tiga sampel (teh_005, 025, 045) berisiko terlalu cocok pada contoh itu saja.

P5.4 Parameter harus sama untuk data latih dan uji. Model mempelajari distribusi fitur dari data latih; bila data uji diproses dengan gamma, CLAHE, atau ambang yang berbeda, distribusinya bergeser dan hasil evaluasi tidak adil. Parameter dibekukan dalam satu fungsi dan satu berkas konfigurasi agar bisa diulang persis.

P5.5 Nilai AIK: jujur dan amanah. Jujur: hasil buruk dilaporkan apa adanya, termasuk akurasi versi 1 (38,3%), gamma 0,5 yang menurunkan KB, serta kesalahan klasifikasi yang tersisa. Amanah: repositori hanya berisi data sintetis tanpa wajah atau metadata lokasi; bila memakai foto kebun, data disimpan privat dengan izin tertulis, dan SIMUTEH hanya alat bantu karena keputusan akhir tetap di tangan petugas.

4. RANGKAIAN PRAPROSES AKHIR

Tabel 18. Parameter rangkaian akhir

No	Langkah	Parameter	Alasan
1	Diagnosis cahaya	rerata, simp. baku, % gelap, % terang	Memilih perbaikan sesuai kondisi
2	Perbaikan adaptif	gamma 0,5 / gamma 1,8 / regang persentil 2–98 / CLAHE clip 2,0 tile 8 × 8 (kanal V)	Satu metode tidak cocok untuk semua kondisi
3	Peredaman derau	median 3 × 3	Terbaik untuk garam-merica, tidak mengikis bercak
4	Fitur	kanal R	KB tertinggi (Tabel 6)
5	Segmentasi	ambang rerata + 1,2 σ, opening elips 9 × 9	Membuang tulang daun
6	Status	sehat < 0,2%; ringan < 3,0%; berat ≥ 3,0%	Kalibrasi pada sampel uji

Parameter tersebut perlu dibekukan pada hasil/param_praproses.json dan dipanggil dari satu fungsi praproses(). Isi dari hasil/param_praproses.json:

JSON

```
{
    "lebar": 640,
    "gamma": 1.0,
      "clahe_clip": 2.0,
      "clahe_tile": 8,
      "penapis": "median",
```

```
    "kernel": 3,
    "sigma": 1.0,
    "tajam_k": 0.0
}
```

5. KESIMPULAN DAN RENCANA PERTEMUAN 5

5.1 Temuan Terpenting

1. Kanal R memberi KB tertinggi pada lima kondisi cahaya untuk kelas berat (4,14–10,64) dan pada empat dari lima kondisi untuk kelas ringan.
2. Tidak ada satu perbaikan yang cocok untuk semua kondisi: regang kontras sangat menolong kontras rendah (KB R +100% sampai +170%), CLAHE pada bayangan, sedangkan gamma 0,5 pada gelap menurunkan KB kanal R.
3. Median 3 terbaik untuk derau garam-merica (47,18 dB pada 4%); median 9 ke atas mengikis bercak kecil (dI turun dari 28,80 ke 21,17 pada kernel 9 dan 8,21 pada kernel 15).
4. Morfologi opening menaikkan akurasi status pada 60 citra dari 38,3% menjadi 86,7%.

5.2 Keterbatasan

1. Seluruh data sintetis; temuan belum teruji pada foto kebun nyata.
2. Ambang diagnosis cahaya ditentukan dari 10 citra, dan ambang status disesuaikan pada tiga sampel kondisi bayangan sehingga akurasi 86,7% kemungkinan terlalu optimistis.
3. Aturan diagnosis pada Kode 5.1 melewatkan kondisi gelap seperti teh_042; aturan pada P3.5 perlu diterapkan pada versi berikutnya.
4. KB dihitung memakai mask acuan dan hanya satu ukuran; belum menilai bentuk dan tepi bercak.

5.3 Rencana Pertemuan 5

Hasil praproses akhir akan dipakai untuk menguji deteksi tepi (misalnya Sobel, Laplacian, dan Canny) pada kanal terpilih, dengan menilai kemampuan menemukan batas bercak kecil tanpa menghasilkan tepi palsu dari tulang daun sehat.

6. REFLEKSI

Evaluasi ini menunjukkan bahwa praproses menentukan mutu tahap sesudahnya. Hal yang paling berkesan bagi saya: (1) angka yang naik belum tentu berarti hasil lebih baik, misalnya KB kanal R pada kondisi gelap yang turun setelah gamma 0,5 walau citra tampak lebih terang; (2) satu metode perbaikan tidak cocok untuk semua kondisi; (3) tulang daun yang tampak seperti bercak membuat versi pertama pipeline salah menilai daun sehat, dan baru teratasi setelah menambahkan morfologi.

Kesulitan terbesar ada pada penyiapan lingkungan di Colab. Cell %%writefile pertama menulis berkas ke folder yang tidak sesuai sehingga skrip pembangkit dataset tidak ditemukan (“No such file or directory”), dan saya harus membuat struktur folder lalu menjalankan ulang pembangkitan

dataset dengan jalur absolut. Selain hal tersebut, terjadi kesulitan juga dalam melakukan git push ke dalam repository github yang memerlukan beberapa kali percobaan dan penyesuaian.

Penggunaan AI: Dalam penyusunan proyek dan penyiapan laporan ini, saya memanfaatkan Cloud AI dan Gemini AI untuk membantu beberapa aspek teknis berikut:

1. Analisis dan Solusi Kendala Pemrograman: Membantu mendiagnosis pesan error pada Google Colab, seperti kesalahan direktori (path folder simuteh-1008 dan penyesuaian path Google Drive pada CV2026_ShintaLavera), serta mengatasi kendala error saat melakukan git push ke repositori GitHub.
2. Penyusunan Struktur Laporan: Membantu merumuskan kalimat refleksi dan menyusun draf laporan teknis terkait evaluasi metode computer vision (analisis citra bercak daun teh) agar sesuai dengan format dokumentasi proyek.

7. DAFTAR PUSTAKA

Asriyanik. Slide Computer Vision Pertemuan 5: Deteksi Tepi. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Bahan Ajar Computer Vision Pertemuan 3. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Modul 1: Petunjuk Praktikum Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

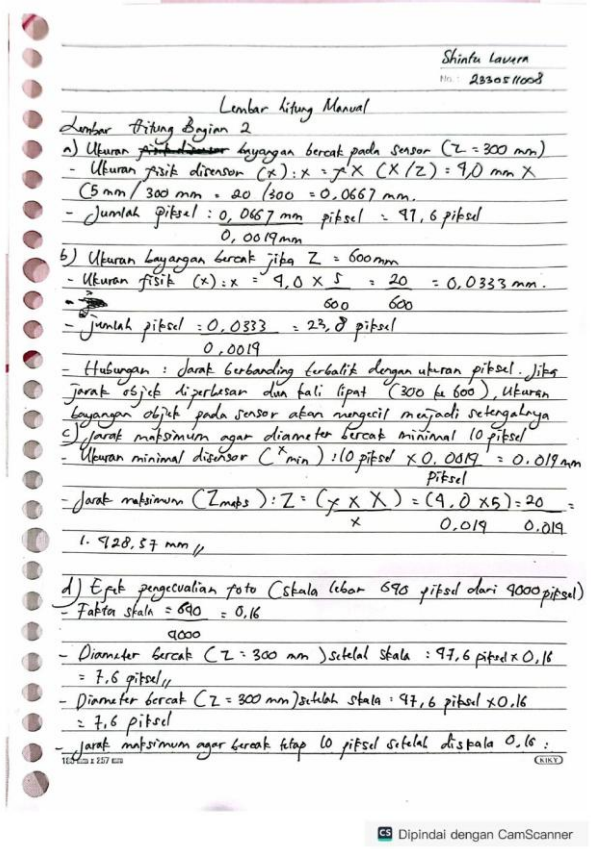
Modul 2: Petunjuk Praktikum Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Petunjuk Praktikum Evaluasi Pertemuan 1-4 Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Slide Computer Vision Pertemuan 4. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

LAMPIRAN

Lampiran A. Lembar Hitung Manual 2.1 (halaman 1–2)



Shinta Lavern
No. 23305110003

Lembar hitung Manual

Lembar Hitung Bagian 2

a) Ukuran ~~pixel sensor~~ bayangan bercak pada sensor (Z = 300 mm)
- Ukuran fisik disensor (x): x = p x (X/Z) = 9,0 mm x (5 mm / 300 mm = 20 / 300 = 0,0667 mm.
- Jumlah piksel : 0,0667 mm / 0,0019 mm piksel = 97,6 piksel

b) Ukuran bayangan bercak jika Z = 600 mm
- Ukuran fisik (x): x = 9,0 x 5 / 600 = 20 / 600 = 0,0333 mm.
- Jumlah piksel : 0,0333 / 0,0019 = 23,8 piksel
- Hubungan : Jarak berbanding terbalik dengan ukuran piksel. Jika jarak objek diperbesar dua kali lipat (300 ke 600), ukuran bayangan objek pada sensor akan mengecil menjadi setengahnya

c) Jarak maksimum agar diameter bercak minimal 10 piksel
- Ukuran minimal disensor (x min) : 10 piksel x 0,0019 / piksel = 0,019 mm
- Jarak maksimum (Z maks) : Z = (x x X) / x = (9,0 x 5) : 20 / 0,019 = 0,019
1. 928,57 mm //

d) Efek pengecualian foto (skala lebar 690 piksel dari 9000 piksel)
- Faktor skala = 690 / 9000 = 0,16
- Diameter bercak (Z = 300 mm) setelah skala : 97,6 piksel x 0,16 = 7,6 piksel //
- Diameter bercak (Z = 300 mm) setelah skala : 97,6 piksel x 0,16 = 7,6 piksel
- Jarak maksimum agar bercak tetap 10 piksel setelah diskala 0,16 :

Dipindai dengan CamScanner



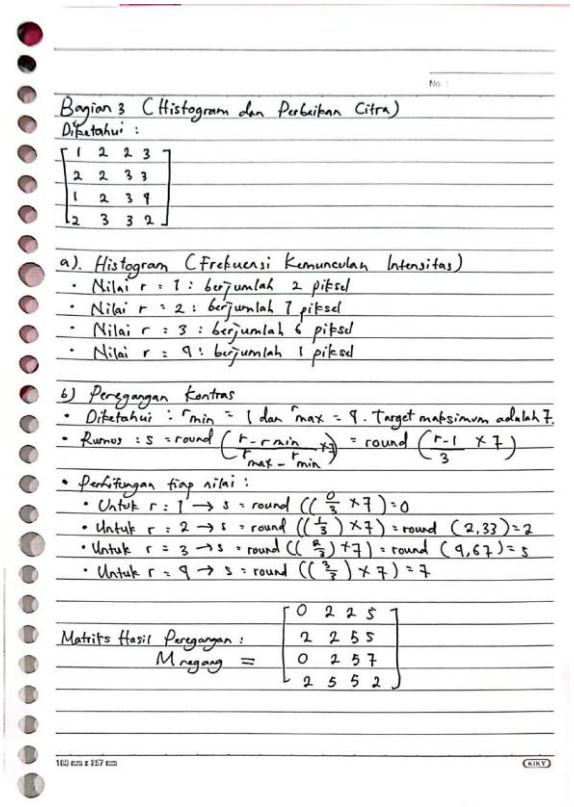
Ukuran asli sebelum diskala harus bernilai 10 / 0,16 = 62,5 piksel
Fisik Sensor = 62,5 x 0,0019 = 0,0875 mm.
Z maks = (9,0 x 5) / 0,0875 = 20 / 0,0875 = 228,57 mm.

e). Perhitungan Ukuran Memori
- Satu foto asli (9000 x 3000, 8 banal) : 9000 x 3000 x 3 = 36.000.000 byte = 36 MB
- Satu citra 690 x 980 berwarna (3 banal) : 690 x 980 x 3 = 921.6000 byte = 0,92 MB (atau 921,6 KB)
- satu citra 690 x 980 keabuan (1 banal) : 690 x 980 x 1 = 307.200 byte = 0,3 MB (atau 307,2 KB)
- Total memori 300 foto asli = 300 x 36 MB = 10.800 MB = 10,8 GB

f). Transformasi Atas Keabuan dan Nilai Hue
- Rumus keabuan : Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,119 B
- Bercak (196, 178, 86):
Y bercak = (0,299 x 196) + (0.587 x 178) + (0,119 x 86) = 58,6 + 109,5 + 9,8 = 172,9 (dibulatkan 173)
- Daun sehat (52, 136, 60)
Y sehat = (0,299 x 52) + (0,587 x 136) + (0,119 x 60)
= 15,5 + 79,8 + 6,8 = 102,1 (dibulatkan 102)
- Selisih keabuan : 173 - 102 = 71
- Nilai Hue (OpenCV rentang 0-179) :
  - Bercak : Rentang Hue asli = 50°, OpenCV = 25
  - Daun sehat : Rentang Hue asli = 125°, OpenCV = 62 //

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran B. Lembar Hitung Manual 3.1 (halaman 3–4)



Bagian 3 (Histogram dan Perbaikan Citra)
Diketahui :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

a). Histogram (Frekuensi Kemunculan Intensitas)
- Nilai r = 1 : berjumlah 2 piksel
- Nilai r = 2 : berjumlah 7 piksel
- Nilai r = 3 : berjumlah 6 piksel
- Nilai r = 9 : berjumlah 1 piksel

b) Peregangan Kontras
- Diketahui : $r_{min} = 1$ dan $r_{max} = 9$. Target maksimum adalah 7.
- Rumus : $s = \text{round}\left(\frac{r - r_{min}}{r_{max} - r_{min}} \times 7\right) = \text{round}\left(\frac{r-1}{3} \times 7\right)$
- Perhitungan tiap nilai :
  - Untuk $r : 1 \rightarrow s = \text{round}\left(\left(\frac{0}{3}\right) \times 7\right) = 0$
  - Untuk $r : 2 \rightarrow s = \text{round}\left(\left(\frac{1}{3}\right) \times 7\right) = \text{round}(2{,}33) = 2$
  - Untuk $r = 3 \rightarrow s = \text{round}\left(\left(\frac{2}{3}\right) \times 7\right) = \text{round}(9{,}67) = 5$
  - Untuk $r = 9 \rightarrow s = \text{round}\left(\left(\frac{8}{3}\right) \times 7\right) = 7$

Matriks Hasil Peregangan :

$$M_{regang} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 7 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Dipindai dengan CamScanner



c) Ekualisasi Histogram
- Total piksel (N) = 16. Nilai keabuan maksimal = 7
- Rumus : s = round (7 × CDF)
- Perhitungan :
  - $r = 1 \rightarrow CDF = \frac{2}{16} = 0{,}125 \rightarrow s = \text{round}(7 \times 0{,}125) = \text{round}(0{,}875) = 1$
  - $r = 2 \rightarrow CDF = \frac{(2+7)}{16} = \frac{9}{16} = 0{,}5625 \rightarrow s = \text{round}(7 \times 0{,}5625) = \text{round}(3{,}9375) = 9$
  - $r = 3 \rightarrow CDF = \frac{(9+6)}{16} = \frac{15}{16} = 0{,}9375 \rightarrow s = \text{round}(7 \times 0{,}9375) = \text{round}(3{,}9375) = 9$
  - $r = 3 \rightarrow CDF = \frac{(9+6)}{16} = \frac{15}{16} = 0{,}9375 \rightarrow s = \text{round}(7 \times 0{,}9375) = \text{round}(6{,}5625) = 7$
  - $r = 9 \rightarrow CDF = \frac{(15+1)}{16} = \frac{16}{16} = 1{,}0 \rightarrow s = \text{round}(7 \times 1{,}0) = 7$

Matriks Hasil Ekualisasi : $M_{ekualisasi} = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 9 & 7 \\ 9 & 9 & 7 & 7 \\ 1 & 9 & 7 & 7 \\ 9 & 7 & 7 & 9 \end{bmatrix}$

d) Operasi Titik pada Citra 8-bit (rentang 0 - 255)
1. Negatif untuk $r = 60 : s = 255 - r = 255 - 60 = 195$
2. Kontras dengan rumus $s = 1{,}9r - 30$:
   - Untuk $r = 120 \rightarrow s = 1{,}9(120) - 30 = 168 - 30 = 138$
   - Untuk $r = 210 \rightarrow s = 1{,}9(210) - 30 = 399 - 30 = 369$.
     Karena nilainya maksimal 255, nilai di - clipping menjadi 255.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran C. Lembar Hitung Manual 3.1 (lanjutan) dan 4.1 (halaman 5–6)



3. Koreksi Gamma dengan rumus $s = 255 \times \left(\frac{r}{255}\right)^{\gamma}$ untuk r : [illegible]:

- Untuk $\gamma = 0,6 \rightarrow s = 255 \times \left(\frac{100}{255}\right)^{0,6} = 255 \times (0,392)^{0,6}$

$= 255 \times 0,743 = 196$

- Untuk $\gamma = 1,8 \rightarrow s = 255 \times \left(\frac{100}{255}\right)^{1,8} = 255 \times (0,392)^{1,8} =$

$255 \times 0,187 = 98$

Bagian 4

a) Keluaran 2x2 dari Matriks P

Diketahui matriks citra memiliki derau garam (255) dan merica (0).

1. Penapis Rerata (Mean) 3x3 :

- Kiri atas : $\frac{(52+55+61+59+255+69+62+60+0)}{9}$

$= \frac{668}{9} = 79$ //

- Kanan atas : $\frac{(55+61+58+255+69+60+60+0+57)}{9}$

$= \frac{670}{9} = 79$

- Kiri bawah : $\frac{(59+255+69+62+60+0+58+61+59)}{9}$

$= \frac{678}{9} = 75$ //

- Kanan Bawah : $\frac{(255+69+60+60+0+57+61+63)}{9}$

$= \frac{679}{9} = 75$

Dipindai dengan CamScanner



- Matriks Hasil Rerata : $\begin{bmatrix} 79 & 79 \\ 75 & 75 \end{bmatrix}$

2. Penapis Gaussian 1/16 :

- Kiri atas : $\frac{(52\times1 + 55\times2 + 61\times1 + 59\times2 + 255\times4 + 69\times2 + 62\times1 + 60\times2 + 0\times1)}{16}$

$= \frac{1671}{16} = 104$ //

- Kanan atas : $\frac{(55\times1 + 61\times2 + 58\times1 + 255\times2 + 69\times4 + 60\times2 + 60\times1 + 0\times2 + 57\times1)}{16}$

$= \frac{1238}{16} = 77$

- Kiri bawah : $\frac{(59\times1 + 255\times2 + 69\times1 + 62\times2 + 60\times4 + 0\times2 + 58\times1 + 61\times2 + 59\times1)}{16}$

$= \frac{1236}{16} = 77$

- Kanan bawah : $\frac{(255\times1 + 69\times2 + 60\times1 + 60\times2 + 0\times4 + 57\times2 + 61\times1 + 59\times2 + 63\times1)}{16}$

$= \frac{919}{16} = 57$

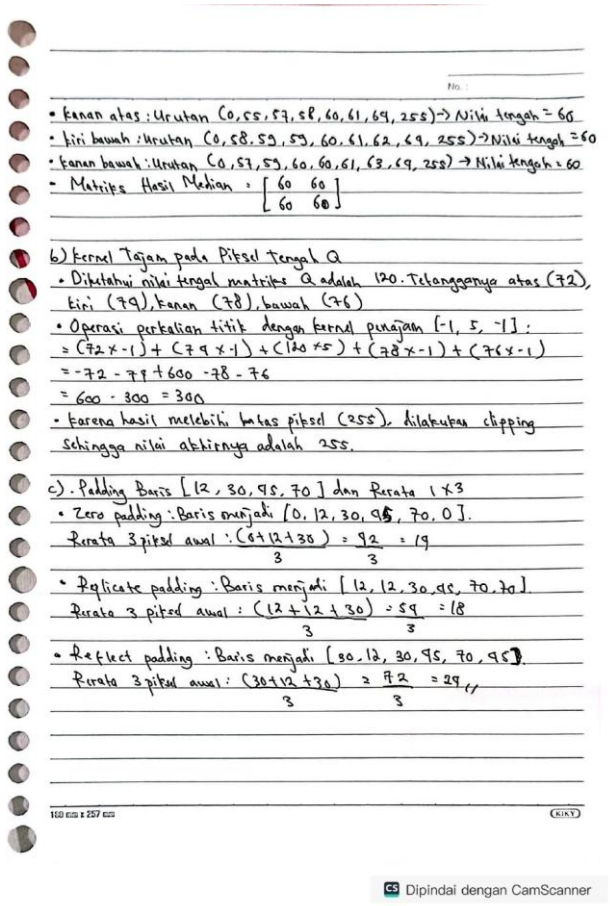
- Matriks Hasil Gaussian : $\begin{bmatrix} 104 & 77 \\ 77 & 57 \end{bmatrix}$

3. Penapis Median 3x3 :

- Kiri atas : Urutan (0, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 69, 255) -) Nilai tengah = 60

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran C (lanjutan). Lembar Hitung Manual 4.1 (halaman 7)



- kanan atas : Urutan (0, 55, 57, 58, 60, 61, 69, 255) → Nilai tengah = 60
- kiri bawah : Urutan (0, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 69, 255) → Nilai tengah = 60
- kanan bawah : Urutan (0, 57, 59, 60, 60, 61, 63, 69, 255) → Nilai tengah = 60
- Matriks Hasil Median = $\begin{bmatrix} 60 & 60 \\ 60 & 60 \end{bmatrix}$

6) Kernel Tajam pada Piksel Tengah Q
- Diketahui nilai tengah matriks Q adalah 120. Tetangganya atas (72), kiri (79), kanan (78), bawah (76)
- Operasi perkalian titik dengan kernel runjaan [-1, 5, -1] :
  = (72 x -1) + (79 x -1) + (120 x 5) + (78 x -1) + (76 x -1)
  = -72 - 79 + 600 - 78 - 76
  = 600 - 300 = 300
- Karena hasil melebihi batas piksel (255), dilakukan clipping sehingga nilai akhirnya adalah 255.

c). Padding Baris [12, 30, 95, 70] dan Rerata 1 x 3
- Zero padding : Baris menjadi [0, 12, 30, 95, 70, 0].
  Rerata 3 piksel awal : $\frac{(0+12+30)}{3} = \frac{42}{3} = 14$
- Replicate padding : Baris menjadi [12, 12, 30, 95, 70, 70].
  Rerata 3 piksel awal : $\frac{(12+12+30)}{3} = \frac{54}{3} = 18$
- Reflect padding : Baris menjadi [30, 12, 30, 95, 70, 95].
  Rerata 3 piksel awal : $\frac{(30+12+30)}{3} = \frac{72}{3} = 24$

Dipindai dengan CamScanner